

1. (15 баллов) Формальное доказательство в исчислении высказываний:
 - a. (5 баллов) дайте определение формального доказательства;
 - b. (5 баллов) приведите определение правила *modus ponens*;
 - c. (5 баллов) приведите пример формального доказательства.
2. (15 баллов) Отношение $P = \{(1,2), (2,3), (3,4), (5,5)\}$ на множестве $\{1,2,3,4,5\}$:
 - a. (5 баллов) достройте до отношения частичного порядка;
 - b. (5 баллов) представьте полученное частично-упорядоченное множество в виде диаграммы Хассе;
 - c. (5 баллов) укажите максимальные, минимальные элементы, наибольший и наименьший элементы (если есть).
3. (15 баллов) Выполните анализ рассуждения «Система линейных уравнений разрешима и имеет единственное решение тогда и только тогда, когда число неизвестных совпадает с рангом системы. Число неизвестных данной системы линейных уравнений не совпадает с рангом системы. Следовательно, если система линейных уравнений разрешима, то она имеет не единственное решение»:
 - a. (5 баллов) формализуйте рассуждение;
 - b. (5 баллов) докажите логическое следование с помощью таблицы истинности;
 - c. (5 баллов) докажите логическое следование методом от противного.
4. (15 баллов) Найдите функцию $f(x, y)$, полученную из функций $g(x) = x$ и $h(x, y, z) = zx$ по схеме примитивной рекурсии:
 - a. (5 баллов) приведите схему примитивной рекурсии для функции $f(x, y)$;
 - b. (5 баллов) найдите формулу, представляющую функцию $f(x, y)$;
 - c. (5 баллов) докажите эту формулу методом математической индукции.

1. (15 баллов) Формальный вывод в исчислении высказываний:
 - a. (5 баллов) дайте определение формального вывода;
 - b. (5 баллов) дайте определение правила *modus ponens*;
 - c. (5 баллов) приведите пример формального вывода.
2. (15 баллов) Для упорядоченного множества делителей числа 42:
 - a. (5 баллов) постройте диаграмму Хассе;
 - b. (5 баллов) докажите, что это множество образует решетку;
 - c. (5 баллов) найдите все дополнения элементов решетки.
3. (15 баллов) Выполните анализ рассуждения «Если музыкант принесет ноты, и инструмент будет настроен, то мы пойдем на его концерт. Если инструмент будет настроен, то музыкант принесет ноты. Инструмент будет настроен. Следовательно, мы придем на концерт тогда и только тогда, когда музыкант принесет ноты»:
 - a. (5 баллов) формализуйте рассуждение;
 - b. (5 баллов) докажите логическое следование с помощью таблицы истинности;
 - c. (5 баллов) докажите логическое следование методом от противного.
4. (15 баллов) Постройте машину Тьюринга в алфавите $\{0,1\}$:
 - a. (5 баллов) переводящую слово $x_1x_2 \dots x_n$ в слово $\lambda x_2 \dots x_n x_n$;
 - b. (5 баллов) проверьте работу машины Тьюринга над словом 01110, построив все конфигурации;
 - c. (5 баллов) проверьте работу машины Тьюринга над словом 10111, построив все конфигурации.

(15 баллов) Виды формул алгебры высказываний:

- (5 баллов) дайте определения общезначимой формулы, выполнимой формулы, противоречия;
- (5 баллов) приведите важнейшие свойства общезначимых формул;
- (5 баллов) приведите пример общезначимой формулы, постройте ее таблицу истинности.

(15 баллов) Отношение $P = \{(4,2), (5,2), (1,4)\}$ на множестве $\{1,2,3,4,5\}$:

- (5 баллов) постройте отношение частичного порядка;
- (5 баллов) представьте полученное частично-упорядоченное множество в виде диаграммы Хассе;
- (5 баллов) укажите максимальные, минимальные элементы, наибольший и наименьший элементы (если есть).

3. (15 баллов) Постройте логический вывод: $A \supset (B \supset \neg C)$, $B \vdash A \supset \neg C$. Используйте аксиомные схемы:

- (AC1): $A \supset (B \supset A)$;
(AC2): $(A \supset B) \supset ((A \supset (B \supset C)) \supset (A \supset C))$.

4. (15 баллов) Найдите функцию $f(x, y)$, полученную из функций $g(x) = x$ и $h(x, y, z) = x + z$ по схеме примитивной рекурсии:

- (5 баллов) приведите схему примитивной рекурсии для функции $f(x, y)$;
- (5 баллов) найдите формулу, представляющую функцию $f(x, y)$;
- (5 баллов) докажите эту формулу методом математической индукции.

1. (15 баллов) Формальное доказательство в исчислении высказываний:

- (5 баллов) дайте определение формального доказательства;
- (5 баллов) приведите определение правила *modus ponens*;
- (5 баллов) приведите пример формального доказательства.

2. (15 баллов) Отношение $P = \{(1,2), (2,3), (3,4), (5,5)\}$ на множестве $\{1,2,3,4,5\}$:

- (5 баллов) постройте отношение частичного порядка;
- (5 баллов) представьте полученное частично-упорядоченное множество в виде диаграммы Хассе;
- (5 баллов) укажите максимальные, минимальные элементы, наибольший и наименьший элементы (если есть).

3. (15 баллов) Выполните анализ рассуждения «Система линейных уравнений разрешима и имеет единственное решение тогда и только тогда, когда число неизвестных совпадает с рангом системы. Число неизвестных данной системы линейных уравнений не совпадает с рангом системы. Следовательно, если система линейных уравнений разрешима, то она имеет не единственное решение»:

- (5 баллов) формализуйте рассуждение;
- (5 баллов) докажите логическое следование с помощью таблицы истинности;
- (5 баллов) докажите логическое следование методом от противного.

(15 баллов) Найдите функцию $f(x, y)$, полученную из функций $g(x) = x$ и $h(x, y, z) = zx$ по схеме примитивной рекурсии:

- (5 баллов) приведите схему примитивной рекурсии для функции $f(x, y)$;
- (5 баллов) найдите формулу, представляющую функцию $f(x, y)$;
- (5 баллов) докажите эту формулу методом математической индукции.

1. (15 баллов) Отношение логического следования:
 - a. (5 баллов) дайте определение логического следования формулы В из формулы А;
 - b. (5 баллов) дайте определение логического следования формулы В из формул $A_1, \dots, A_n$;
 - c. (5 баллов) приведите пример логического следования.
2. (15 баллов) Для упорядоченного множества делителей числа 36:
 - a. (5 баллов) постройте диаграмму Хассе;
 - b. (5 баллов) докажите, что это множество образует решетку;
 - c. (5 баллов) найдите все дополнения элементов решетки.
3. (15 баллов) Выполните анализ рассуждения «Целое число делится на 6 тогда и только тогда, когда оно делится на 2 и на 3. Данное число не делится на 6. Следовательно, если данное число делится на 2, то оно не делится на 3»:
4. (15 баллов) Выяснить, применима ли машина Тьюринга, задаваемая программой, к слову $P = aabb$:
 - a. (5 баллов) в начальном состоянии автомат обозревает самую левую ячейку входного слова; если применима, то определите выходное слово на ленте машины Тьюринга;
 - b. (5 баллов) в начальном состоянии автомат обозревает самую правую ячейку входного слова; если применима, то определите выходное слово на ленте машины Тьюринга;
 - c. (5 баллов) выпишите все конфигурации машины Тьюринга в случае, если машина Тьюринга не применима к данному слову.

	a	b	λ
q_1	q_1aS	q_2aR	q_2aR
q_2	q_3aR	q_3aR	q_2aL
q_3	q_0aL	q_3aS	q_3bL

1. (15 баллов) Предикат:
 - a. (5 баллов) дайте определение n -местного предиката;
 - b. (5 баллов) дайте определение области истинности предиката;
 - c. (5 баллов) приведите пример двухместного предиката, найдите его области истинности.
2. (15 баллов) Отношение $P = \{(2,1), (5,1), (4,2), (3,1)\}$ на множестве $\{1,2,3,4,5\}$:
 - a. (5 баллов) достройте до отношения частичного порядка;
 - b. (5 баллов) представьте полученное частично-упорядоченное множество в виде диаграммы Хассе;
 - c. (5 баллов) укажите максимальные, минимальные элементы, наибольший и наименьший элементы (если есть).
3. (15 баллов) Выполните анализ рассуждения «Треугольник является равнобедренным тогда и только тогда, когда его боковые стороны равны. Если боковые стороны треугольника равны, то равны и углы при основании. Следовательно, если боковые стороны и углы при основании треугольника равны, то он является равнобедренным»:
4. (15 баллов) Найдите функцию $f(x, y)$, полученную из функций $g(x) = x$ и $h(x, y, z) = xyz + xz$ по схеме примитивной рекурсии:
 - a. (5 баллов) приведите схему примитивной рекурсии для функции $f(x, y)$;
 - b. (5 баллов) найдите формулу, представляющую функцию $f(x, y)$;
 - c. (5 баллов) докажите эту формулу методом математической индукции.

1. (15 баллов) Команда и программа машины Тьюринга:
 - a. (5 баллов) дайте определение команды машины Тьюринга, опишите порядок ее работы;
 - b. (5 баллов) что представляет собой программа машины Тьюринга, и как она функционирует;
 - c. (5 баллов) приведите пример программы машины Тьюринга с описанием всех ее конфигураций.
2. (15 баллов) Выполните анализ рассуждения «Если данный параллелограмм имеет равные диагонали, то он является прямоугольником или квадратом. Данный параллелограмм не является квадратом. Следовательно, если данный параллелограмм имеет равные диагонали, то он является прямоугольником»:
 - a. (5 баллов) формализуйте рассуждение;
 - b. (5 баллов) докажите логическое следование с помощью таблицы истинности;
 - c. (5 баллов) докажите логическое следование методом от противного.
3. (15 баллов) Для упорядоченного множества делителей числа 24:
 - a. (5 баллов) постройте диаграмму Хассе;
 - b. (5 баллов) докажите, что это множество образует решетку;
 - c. (5 баллов) найдите дополнения элементов.
4. (15 баллов) Найдите функцию $f(x, y)$, полученную из функций $g(x) = 2$ и $h(x, y, z) = z^x$ по схеме примитивной рекурсии:
 - a. (5 баллов) приведите схему примитивной рекурсии для функции $f(x, y)$;
 - b. (5 баллов) найдите формулу, представляющую функцию $f(x, y)$;
 - c. (5 баллов) докажите эту формулу методом математической индукции.

1. (15 баллов) Виды формул алгебры высказываний:
 - a. (5 баллов) дайте определения общезначимой формулы, выполнимой формулы, противоречия;
 - b. (5 баллов) приведите важнейшие свойства общезначимых формул;
 - c. (5 баллов) приведите пример общезначимой формулы, постройте ее таблицу истинности.
2. (15 баллов) Отношение $P = \{(4,2), (5,2), (1,4)\}$ на множестве $\{1,2,3,4,5\}$:
 - a. (5 баллов) достройте до отношения частичного порядка;
 - b. (5 баллов) представьте полученное частично-упорядоченное множество в виде диаграммы Хассе;
 - c. (5 баллов) укажите максимальные, минимальные элементы, наибольший и наименьший элементы (если есть).
3. (15 баллов) Постройте логический вывод: $A \supset (B \supset \neg C)$, $B \vdash A \supset \neg C$. Используйте аксиомные схемы:
 $(AC1): A \supset (B \supset A)$;
 $(AC2): (A \supset B) \supset ((A \supset (B \supset C)) \supset (A \supset C))$.
4. (15 баллов) Найдите функцию $f(x, y)$, полученную из функций $g(x) = x$ и $h(x, y, z) = x + z$ по схеме примитивной рекурсии:
 - a. (5 баллов) приведите схему примитивной рекурсии для функции $f(x, y)$;
 - b. (5 баллов) найдите формулу, представляющую функцию $f(x, y)$;
 - c. (5 баллов) докажите эту формулу методом математической индукции.

1. (15 баллов) Виды формул алгебры высказываний:
 - а. (5 баллов) дайте определения общезначимой формулы, выполнимой формулы, противоречия;
 - б. (5 баллов) приведите важнейшие свойства общезначимых формул;
 - с. (5 баллов) приведите пример общезначимой формулы, постройте ее таблицу истинности.
2. (15 баллов) Выполните анализ рассуждения «Целое число делится на 6 тогда и только тогда, когда оно делится на 2 и на 3. Данное число не делится на 6. Следовательно, если данное число делится на 2, то оно не делится на 3»:
3. (15 баллов) Отношение $P = \{(4,2), (5,2), (1,4)\}$ на множестве $\{1,2,3,4,5\}$:
 - а. (5 баллов) достройте до отношения частичного порядка;
 - б. (5 баллов) представьте полученное частично-упорядоченное множество в виде диаграммы Хассе;
 - с. (5 баллов) укажите максимальные, минимальные элементы, наибольший и наименьший элементы (если есть).
4. (15 баллов) Найдите функцию $f(x,y)$, полученную из функций $g(x) = x$ и $h(x,y,z) = x + z$ по схеме примитивной рекурсии:
 - а. (5 баллов) приведите схему примитивной рекурсии для функции $f(x,y)$;
 - б. (5 баллов) найдите формулу, представляющую функцию $f(x,y)$;
 - с. (5 баллов) докажите эту формулу методом математической индукции.

1. (15 баллов) Отношение логического следования:
 - а. (5 баллов) дайте определение логического следования формулы В из формулы А;
 - б. (5 баллов) дайте определение логического следования формулы В из формул $A_1, \dots, A_n$;
 - с. (5 баллов) приведите пример логического следования.
2. (15 баллов) Для упорядоченного множества делителей числа 36:
 - а. (5 баллов) постройте диаграмму Хассе;
 - б. (5 баллов) докажите, что это множество образует решетку;
 - с. (5 баллов) найдите все дополнения элементов решетки.
3. (15 баллов) Постройте логический вывод: $A \supset (B \supset \neg C)$, $B \vdash A \supset \neg C$. Используйте аксиомные схемы:

(AC1): $A \supset (B \supset A)$;

(AC2): $(A \supset B) \supset ((A \supset (B \supset C)) \supset (A \supset C))$.
4. (15 баллов) Выяснить, применима ли машина Тьюринга, задаваемая программой, к слову $P = aabb$:
 - а. (5 баллов) в начальном состоянии автомат обозревает самую левую ячейку входного слова; если применима, то определите выходное слово на ленте машины Тьюринга;
 - б. (5 баллов) в начальном состоянии автомат обозревает самую правую ячейку входного слова; если применима, то определите выходное слово на ленте машины Тьюринга;
 - с. (5 баллов) выпишите все конфигурации машины Тьюринга в случае, если машина Тьюринга не применима к данному слову.

	a	b	λ
q_1	$q_1 a S$	$q_2 a R$	$q_2 a R$
q_2	$q_3 a R$	$q_3 a R$	$q_2 a L$
q_3	$q_0 a L$	$q_3 a S$	$q_3 b L$

1. (15 баллов) Верхняя, нижняя грани, $\sup$, $\inf$ упорядоченного множества:
 - a. (5 баллов) дайте определение верхней и нижней граней подмножества упорядоченного множества;
 - b. (5 баллов) дайте определение $\sup$ и $\inf$ подмножества упорядоченного множества;
 - c. (5 баллов) приведите пример упорядоченного множества, определите все верхние и нижние грани, $\sup$ и $\inf$ некоторого его подмножества.
2. (15 баллов) В предметной области $M = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17\}$ даны предикаты: $P(x)$: « x – число, кратное 5», $Q(x)$: « x – нечетное число»:
 - a. (5 баллов) найдите области истинности предикатов $P(x)$, $Q(x)$;
 - b. (5 баллов) найдите области истинности предикатов: $P(x) \vee Q(x)$, $P(x) \wedge Q(x)$;
 - c. (5 баллов) найдите значение истинности высказываний: $\forall x P(x) \supset \forall Q(x)$, $\exists P(x) \sim \forall Q(x)$.
3. (15 баллов) Постройте логический вывод: $C, B \supset (C \supset \neg A) \vdash B \supset \neg A$. Используйте аксиомные схемы:

(AC1): $A \supset (B \supset A)$;

(AC2): $(A \supset B) \supset ((A \supset (B \supset C)) \supset (A \supset C))$.
4. (15 баллов) Постройте машину Тьюринга в алфавите $\{a, b\}$:
 - a. (5 баллов) переводящую слово $x_1 x_2 \dots x_n$ в слово bb , если $x_n = b$; в противном случае слово оставить таким, как есть;
 - b. (5 баллов) проверьте работу машины Тьюринга над словом $abbba$, построив все конфигурации;
 - c. (5 баллов) проверьте работу машины Тьюринга над словом $babbb$, построив конфигурации.

1. (15 баллов) Формальное доказательство в исчислении высказываний:
 - a. (5 баллов) дайте определение формального доказательства;
 - b. (5 баллов) приведите определение правила *modus ponens*;
 - c. (5 баллов) приведите пример формального доказательства.
2. (15 баллов) Отношение $P = \{(1,2), (2,3), (3,4), (5,5)\}$ на множестве $\{1,2,3,4,5\}$:
 - a. (5 баллов) достройте до отношения частичного порядка;
 - b. (5 баллов) представьте полученное частично-упорядоченное множество в виде диаграммы Хассе;
 - c. (5 баллов) укажите максимальные, минимальные элементы, наибольший и наименьший элементы (если есть).
3. (15 баллов) Выполните анализ рассуждения «Система линейных уравнений разрешима и имеет единственное решение тогда и только тогда, когда число неизвестных совпадает с рангом системы. Число неизвестных данной системы линейных уравнений не совпадает с рангом системы. Следовательно, если система линейных уравнений разрешима, то она имеет не единственное решение»:
 - a. (5 баллов) формализуйте рассуждение;
 - b. (5 баллов) докажите логическое следование с помощью таблицы истинности;
 - c. (5 баллов) докажите логическое следование методом от противного.
- (15 баллов) Найдите функцию $f(x, y)$, полученную из функций $g(x) = x$ и $h(x, y, z) = zx$ по схеме примитивной рекурсии:
 - a. (5 баллов) приведите схему примитивной рекурсии для функции $f(x, y)$;
 - b. (5 баллов) найдите формулу, представляющую функцию $f(x, y)$;
 - c. (5 баллов) докажите эту формулу методом математической индукции.

1. (15 баллов) Алгебра высказываний Формулы алгебры высказываний.
 - a. (5 баллов) дайте определение высказывания, алфавита алгебры высказываний;
 - b. (5 баллов) дайте определение формулы алгебры высказываний;
 - c. (5 баллов) приведите примеры элементарного высказывания. сложного высказывания и его представление в виде формулы; приведите пример предложения, не являющегося высказыванием.
2. (15 баллов) Отношение $P=\{(4,1),(5,3),(2,3)\}$ на множестве $\{1,2,3,4,5\}$:
 - a. (5 баллов) постройте отношение частичного порядка;
 - b. (5 баллов) представьте полученное частично-упорядоченное множество в виде диаграммы Хассе;
 - c. (5 баллов) укажите максимальные, минимальные элементы, наибольший и наименьший элементы (если есть).
3. (15 баллов) Найдите функцию $f(x, y)$, полученную из функций $g(x) = x$ и $h(x, y, z) = zx$ по схеме примитивной рекурсии:
 - a. (5 баллов) приведите схему примитивной рекурсии для функции $f(x, y)$;
 - b. (5 баллов) найдите формулу, представляющую функцию $f(x, y)$;
 - c. (5 баллов) докажите эту формулу методом математической индукции.
4. (15 баллов) Построить машину Тьюринга в алфавите $\{a, b\}$:
 - a. (5 баллов) переводящую слово $x_1x_2 \dots x_n$ в слово $bx_1 \dots x_n$, если $x_n = a$; в противном случае слово оставить таким, как есть;
 - b. (5 баллов) проверьте работу машины Тьюринга над словом $abbba$, построив все конфигурации;
 - c. (5 баллов) проверьте работу машины Тьюринга над словом $babbb$, построив все конфигурации.

1. (15 баллов) Отношение логического следования:
 - a. (5 баллов) дайте определение логического следования формулы В из формулы А;
 - b. (5 баллов) дайте определение логического следования формулы В из формул $A_1, \dots, A_n$;
 - c. (5 баллов) приведите пример логического следования.
2. (15 баллов) Для упорядоченного множества делителей числа 36:
 - a. (5 баллов) постройте диаграмму Хассе;
 - b. (5 баллов) докажите, что это множество образует решетку;
 - c. (5 баллов) найдите все дополнения элементов решетки.
3. (15 баллов) Выполните анализ рассуждения «Целое число делится на 6 тогда и только тогда, когда оно делится на 2 и на 3. Данное число не делится на 6. Следовательно, если данное число делится на 2, то оно не делится на 3»:
4. (15 баллов) Выяснить, применима ли машина Тьюринга, задаваемая программой, к слову $P = aabb$:
 - a. (5 баллов) в начальном состоянии автомат обозревает самую левую ячейку входного слова; если применима, то определите выходное слово на ленте машины Тьюринга;
 - b. (5 баллов) в начальном состоянии автомат обозревает самую правую ячейку входного слова; если применима, то определите выходное слово на ленте машины Тьюринга;
 - c. (5 баллов) выпишите все конфигурации машины Тьюринга в случае, если машина Тьюринга не применима к данному слову.

	a	b	λ
q_1	q_1aS	q_2aR	q_2aR
q_2	q_3aR	q_3aR	q_2aL
q_3	q_0aL	q_3aS	q_3bL

1. (15 баллов) Формальный вывод в исчислении высказываний:
 - a. (5 баллов) дайте определение формального вывода;
 - b. (5 баллов) дайте определение правила modus ponens;
 - c. (5 баллов) приведите пример формального вывода.
2. (15 баллов) Для упорядоченного множества делителей числа 42:
 - a. (5 баллов) постройте диаграмму Хассе;
 - b. (5 баллов) докажите, что это множество образует решетку;
 - c. (5 баллов) найдите все дополнения элементов решетки.
3. (15 баллов) Выполните анализ рассуждения «Если музыкант принесет ноты, и инструмент будет настроен, то мы пойдем на его концерт. Если инструмент будет настроен, то музыкант принесет ноты. Инструмент будет настроен. Следовательно, мы придем на концерт тогда и только тогда, когда музыкант принесет ноты»:
 - a. (5 баллов) формализуйте рассуждение;
 - b. (5 баллов) докажите логическое следование с помощью таблицы истинности;
 - c. (5 баллов) докажите логическое следование методом от противного.
4. (15 баллов) Постройте машину Тьюринга в алфавите $\{0,1\}$:
 - a. (5 баллов) переводящую слово $x_1x_2\dots x_n$ в слово $\lambda x_2\dots x_n, x_n$;
 - b. (5 баллов) проверьте работу машины Тьюринга над словом 01110, построив все конфигурации;
 - c. (5 баллов) проверьте работу машины Тьюринга над словом 10111, построив все конфигурации.

1. (15 баллов) Формулы алгебры предикатов:
 - a. (5 баллов) дайте определение формулы алгебры предикатов;
 - b. (5 баллов) дайте определение открытой и замкнутой формул алгебры предикатов;
 - c. (5 баллов) приведите примеры открытой и замкнутой формул.
2. (15 баллов) Отношение $P=\{(1,3),(3,4),(4,5),(1,2)\}$ на множестве $\{1,2,3,4,5\}$:
 - a. (5 баллов) достройте до отношения частичного порядка;
 - b. (5 баллов) представьте полученное частично-упорядоченное множество в виде диаграммы Хассе;
 - c. (5 баллов) укажите максимальные, минимальные элементы, наибольший и наименьший элементы (если есть).
3. (15 баллов) Выполните анализ рассуждения «Число делится на 3 тогда и только тогда, когда сумма его цифр в десятичной записи делится на 3. Если число делится на 9, то оно делится на 3. Следовательно, если число делится на 9, то сумма его цифр в десятичной записи делится на 3»:
 - a. (5 баллов) формализуйте рассуждение;
 - b. (5 баллов) докажите логическое следование с помощью таблицы истинности;
 - c. (5 баллов) докажите логическое следование методом от противного.
4. (15 баллов) Постройте машину Тьюринга в алфавите $\{0,1\}$:
 - a. (5 баллов) переводящую слово $x_1x_2\dots x_n$ в слово $x_1x_2\dots x_{n-1}\lambda$;
 - b. (5 баллов) проверьте работу машины Тьюринга над словом 01110, построив все конфигурации;
 - c. (5 баллов) проверьте работу машины Тьюринга над словом 10111, построив все конфигурации.

1.	Формулы логики высказываний. Истинность и общий вид формулы.	10 баллов
2.	Записать следующие рассуждения в виде последовательности формул логики высказываний. Проверить правильность умозаключений методом от противного. <i>Параллелограмм является прямоугольником тогда и только тогда, когда его диагонали или все его углы равны. Диагонали параллелограмма равны тогда и только тогда, когда все его углы равны между собой. Следовательно, параллелограмм является прямоугольником тогда и только тогда, когда его диагонали равны.</i>	10 баллов
3.	Найти значение истинности высказываний $\forall x \forall y P(x, y); \exists x \exists y P(x, y); \forall x \exists y P(x, y); \exists x \forall y P(x, y)$, где предикат $P(x, y)$ определен на множестве натуральных чисел и означает « $3x + y$ делится на 5». Объяснить полученный ответ.	10 баллов
4.	Доказать для исчисления высказываний $\neg A, B \vdash \neg(A \wedge B)$	10 баллов
5.	Построить диаграмму Хассе для упорядоченного множества делителей числа 216 по отношению делимости. Найти наименьший (наибольший) элементы (если они существуют) и минимальные (максимальные элементы), найти дополнения всех элементов (если они есть). Является ли отношение строгим, частичным или линейным порядком?	10 баллов
6.	$A=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,\Lambda\}$. Головка находится справа. Постройте машину Тьюринга, которая правильно вычисляет функцию: $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \text{ делится на } 5, \\ 1, & \text{если } x \text{ не делится на } 5. \end{cases}$	10 баллов

Правила вывода в ИП. Правила связывания кванторами.	10 баллов
Записать следующие рассуждения в виде последовательности формул логики высказываний. Проверить правильность умозаключений методом от противного. <i>Матрица обладает обратной тогда и только тогда, когда она является невырожденной и ее определитель отличен от нуля. Матрица является невырожденной тогда и только тогда, когда ее определитель отличен от нуля. Следовательно, матрица обладает обратной тогда и только тогда, когда она является невырожденной.</i>	10 баллов
Даны два предиката $P(x)$: « $x^2 - 4 \geq 0$ » и $Q(x)$: « $x \geq 1$ ». Найти множества истинности предикатов: $P(x) \wedge Q(x)$, $P(x) \vee Q(x)$, $P(x) \rightarrow Q(x)$, $P(x) \leftrightarrow Q(x)$ в точках -6, -2, 0, 2, 6.	10 баллов
Доказать для исчисления высказываний $A, \neg B \vdash \neg(A \supset B)$	10 баллов
Построить диаграмму Хассе для упорядоченного множества делителей числа 140 по отношению делимости. Найти наименьший (наибольший) элементы (если они существуют) и минимальные (максимальные элементы), найти дополнения всех элементов (если они есть). Является ли отношение строгим, частичным или линейным порядком?	10 баллов
$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \Lambda\}$. Головка находится справа. На ленте записано число, большее, чем 135. Постройте машину Тьюринга, уменьшающую записанное на ленте число на 135.	10 баллов